

Agroclima

Es la disciplina que se encarga de estudiar el clima y su relación con la agricultura. Su objetivo principal es proporcionar información útil para la toma de decisiones en el campo agrícola, teniendo en cuenta las características climáticas de la zona de cultivo.

Se centra en analizar cómo variables **climáticas**, como la **temperatura**, **precipitaciones** y **luz solar**, afectan el crecimiento y rendimiento de los cultivos. Conocer estos factores es crucial para optimizar la producción agrícola y mitigar los riesgos asociados al cambio climático.



Importancia:

Es importante en la agricultura ya que permite conocer las características climáticas de una zona determinada y cómo estas pueden afectar el desarrollo de los cultivos. De esta forma, los agricultores pueden tomar decisiones informadas sobre qué cultivos sembrar, cuándo sembrarlos y cómo manejarlos.

Al conocer los patrones climáticos, puedes tomar decisiones informadas sobre:

- Qué tipo de cultivo plantar
- Cuándo sembrar y cosechar
- Qué técnicas de riego implementar
- Cómo minimizar los riesgos de heladas o sequías

Esto reduce la pérdida en cultivo, porque puede ser significativa para la producción agrícola en general o también puede afectar en la calidad de los alimentos cuando esta se ponga en venta.



Al estudiar el agroclima hay ciertos elementos que son esenciales para ello como lo son:

- **Temperatura:** Afecta el crecimiento de los cultivos y la aparición de enfermedades.
- **Precipitación:** Determina la disponibilidad de agua para riego.
- **Humedad:** Influye en la transpiración de las plantas y el desarrollo de hongos.
- **Radiación Solar:** Fuente principal de energía para la fotosíntesis.

También integrar este proceso del agroclima tiene bastantes beneficios para el agricultor y su producción estos beneficios serían:

- **Mejora la productividad agrícola:** Con la información proporcionada por el agroclima, los agricultores pueden seleccionar los cultivos más adecuados para la zona, lo que ayuda a aumentar la producción.
- **Reduce el riesgo de pérdidas:** Conociendo las características climáticas de la zona, los agricultores pueden tomar medidas para reducir el impacto de los fenómenos climáticos adversos, lo que reduce el riesgo de pérdidas económicas.
- **Optimiza el uso de recursos:** El agroclima permite optimizar el uso de recursos como el agua, la energía y los fertilizantes, lo que se traduce en una reducción de los costos y una mayor eficiencia en la producción agrícola.

“Aún hay mucho camino por recorrer en la creación y desarrollo de procesos más eficientes en la agricultura de Latinoamérica. Este uno de los principales retos del agro en la actualidad, pues aumenta los costos de producción de los agricultores y disminuye su productividad e ingresos”. (John Mejía,2022)

En regiones de México y en diferentes partes del mundo, millones de campesinos “tradicionales” poseen lecciones importantes de resiliencia para los productores “modernos”, en la que ponen de manifiesto la importancia del rescate de los sistemas tradicionales de las agriculturas campesinas en combinación con el uso de la agroecología para enfriar el planeta. Situación que representa hoy en día, una de las rutas viables para estandarizar e incrementar la producción, lograr sostenibilidad agroalimentaria y mejorar la capacidad de la resiliencia-campesina ante las alteraciones climáticas.

El cambio climático es uno de los principales factores de los cuales se enfoca el agroclima este tipo de cambio hace que se reduzca la posibilidad de alimentos en poblaciones pobres, por lo que este cambio hace que aumente el precio de los alimentos, los alimentos se hacen menos nutritivos.

Incluso con un aumento de temperatura de 1,5°C por encima de los niveles preindustriales con las emisiones tóxicas, ponen en un hilo la escasez de agua, aumento de incendios forestales, fenómenos naturales: sequía, inundaciones, huracanes y la degradación del permafrost.

Procesos agrícolas que dependen del agroclima:

- **Germinación:** Es el proceso por el cual una semilla viable, una vez que se encuentra en condiciones ambientales favorables, despierta de su estado de reposo y comienza a desarrollarse hasta convertirse en una plántula.
- **Crecimiento Vegetativo:** Es una de las etapas fenológicas más importantes en el ciclo de vida de las plantas, caracterizada por el desarrollo de estructuras como raíces, tallos y hojas
- **Floración y Fructificación:** Es crucial en la agricultura porque determina la producción final de los cultivos. Durante la floración, las plantas desarrollan flores que, tras ser polinizadas, darán lugar a los frutos. Un buen manejo de esta etapa se traduce en una mayor cantidad y calidad de frutos.
- **Maduración:** En los cultivos, la maduración se define como la etapa que tiene lugar desde el final del crecimiento y desarrollo del fruto hasta su senescencia.

Variables agroclimáticas importantes

Además de los elementos básicos, se estudian variables más específicas:

- **Evapotranspiración**
Cantidad de agua que pierde el suelo y la planta (clave para riego).
- **Balance hídrico**
Relación entre agua disponible y la que necesita el cultivo.
- **Grados-día de crecimiento**
Miden el calor acumulado necesario para que una planta crezca.
- **Riesgos climáticos**
 - Heladas
 - Sequías
 - Inundaciones
 - Granizo



Fuentes o Referencias:

Agroclima, el software de un colombiano que apoya el agro ecuatoriano. (2022, febrero 15).

Periódico El Campesino – La voz del campo colombiano; ACPO.

<https://elcampesino.co/agroclima-el-software-de-un-colombiano-que-apoya-el-agro-ecuatoriano/>

Cruz, K. (2025, diciembre 17). *Germinación: qué es, tipos y etapas.* Ecología Verde.

<https://ecologiaverde.elperiodico.com/germinacion-que-es-tipos-y-etapas-6528.html>

Floración y Fructificación. (s/f). Agropecuariawest.com. Recuperado el 25 de marzo de 2026, de

<https://agropecuariawest.com/floracion-y-fructificacion>

Huerta, S., & De lectura, 4. Min. (s/f). *Crecimiento vegetativo: Qué pasa en esta etapa de la agricultura.* Com.mx. Recuperado el 25 de marzo de 2026, de

<https://eezygro.com.mx/articulos/crecimiento-vegetativo-que-pasa-en-esta-etapa-de-la-agricultura>

¿Qué es maduración en agricultura? (s/f). Todosloshechos.es. Recuperado el 25 de marzo de 2026, de <https://todosloshechos.es/que-es-maduracion-en-agricultura>

(S/f-a). Agriculturawiki.com. Recuperado el 25 de marzo de 2026, de

<https://agriculturawiki.com/cual-es-el-objetivo-de-la-agroclimatologia-agroclimatologia-proposito-y-beneficios-en-la-agricultura/>

(S/f-b). Biodiversidadla.org. Recuperado el 25 de marzo de 2026, de

<https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Agriculturas-resiliencia-y-cambio-climatico-estrategias-agroecologicas>

Agroclimatología. (s/f). StudySmarter ES. Recuperado el 25 de marzo de 2026, de

<https://www.studysmarter.es/resumenes/ingenieria/ingenieria-agricola/agroclimatologia/>